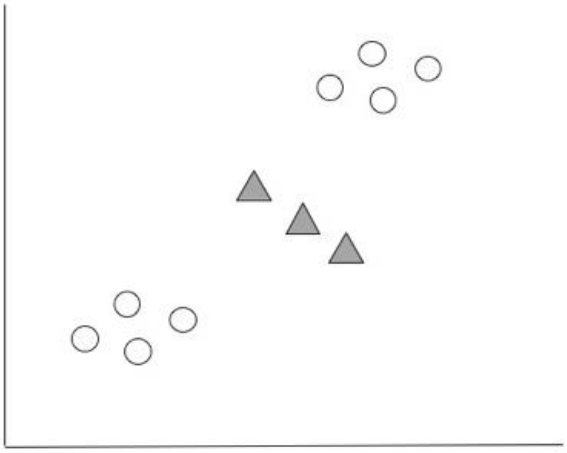
פתרון

שאלה 1 (20 נקודות):

נתונה קבוצת האימון הבאה. הוקטורים הינם דו מימדיים, המתחלקים לשתי מחלקות – העיגולים והמשולשים.



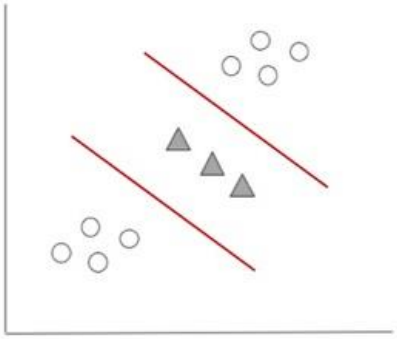
א. (10 נקודות) עבור כל אחד מהאלגוריתמים הבאים, ציינו אם הם יכולים להביא לשגיאה 0 (הפרדה מושלמת), ואם כן אז ציירו במחברת הבחינה כיצד יראה המפריד. אם לא, הסבירו בקצרה מדוע לא.

1) פרספטרון

פתרון: לא יכול להביא לשגיאה 0. הקבוצה בלתי ניתנת להפרדה ליניארית.

2) KNN עם K=1

פתרון: ניתן להפריד –



ב. (6 נקודות) נתונים הוקטורים הבאים:

1: positive (1,0,0)

2: positive (0,1,0)

3: positive (0,0,1)

4: positive (1,1,0)

5: negative (1,0,1)

6: negative (1,1,0)

7: negative (1,1,1)

הרצנו SVM עם הקרנל $K(X,Y)=(X\cdot Y+1)^2$

וקיבלנו

$\alpha1=1/2, \alpha2=1/2, \alpha3=1/2, \alpha4=1/2, \alpha5=1/2, \alpha6=1/2, \alpha7=0$

b = 1

כיצד יסווג הוקטור (0,0,0)? הראו את כל החישובים.

פתרון-

$$\frac{1}{2}[(1,0,0)(0,0,0)+1]^2+\frac{1}{2}[(0,1,0)(0,0,0)+1]^2+\frac{1}{2}[(0,0,1)(0,0,0)+1]^2$$

$$+\frac{1}{2}[(1,1,0)(0,0,0)+1]^2-\frac{1}{2}[(1,0,1)(0,0,0)+1]^2$$

$$-\frac{1}{2}[(1,1,0)(0,0,0)+1]^2+b=1+1=2>0\rightarrow positive$$

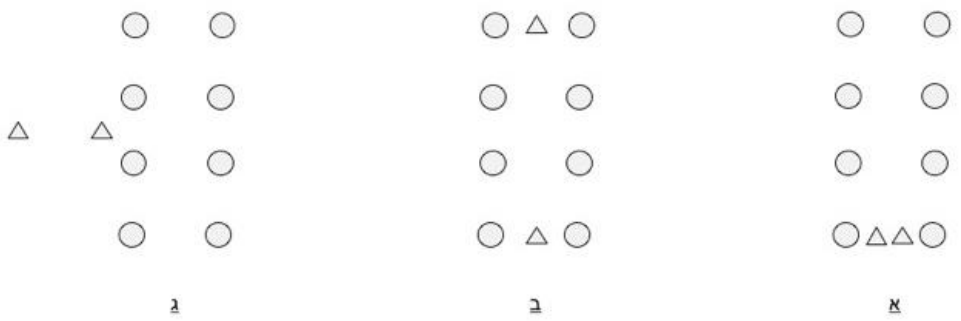
ג. (4 נקודות) בהנתן קבוצת האימון מהסעיף הקודם (סעיף ב), כיצד יסווג הוקטור (2,0,0) אם משתמשים ב – KNN, עם K=1 ומטריקת המרחק L1?

פתרון-

(2,0,0) הכי קרוב ל – (1,0,0) ולכן יסווג כ – positive.

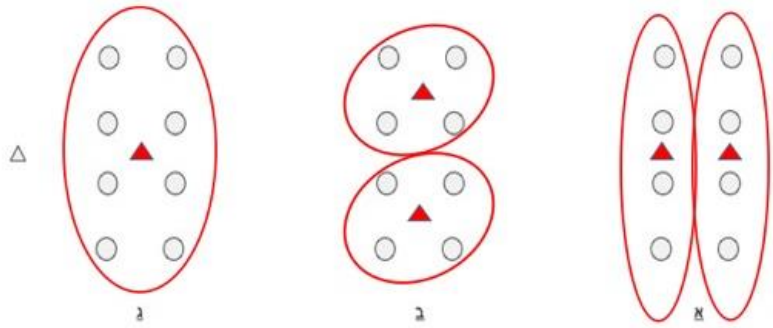
שאלה 2 (20 נקודות):

בעיית אישכול בעזרת Kmeans – נתונים לנו ווקטורים (העיגולים), המפולגים כמתואר בשלושת השרטוטים הבאים. המרחק בין כל זוג וקטורים שכנים הוא זהה. המשולשים באיור, מייצגים את המיקום ההתחלתי של המרכזים. בכל השרטוטים K=2.



א. (9 נקודות) עבור כל שרטוט, ציירו את המרכזים והאשכולות בסוף הרצת האלגוריתם. יש לנמק בפירוט כל צעד.

פתרון -



ב. (6 נקודות) עבור כל אחד מהמשפטים הבאים, ענו נכון או לא ונמקו מדוע. תשובה ללא נימוק תזוכה רק בחלק קטן מהנקודות.

א. Kmeans תמיד מתכנס לאחר מספר סופי של צעדים.

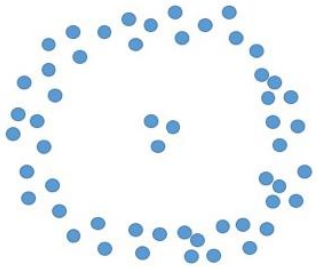
פתרון –

נכון. בכל איטרציה משייכים וקטורים למרכזים עם המרחק הקטן ביותר אליהם ובכך מובטח שהמרחק הממוצע לא יעלה מאיטרציה לאיטרציה.

ב. DBSCAN תמיד יחלק את הוקטורים באופן זהה לחלוקה של Kmeans, הוא רק יעשה את זה מהר יותר.

פתרון -

לא נכון. DBSCAN מסוגל לחלק וקטורים בהתייחס לצפיפות שלהם ולא רק לפי חלוקה מרחבית. לדוגמא, המצב הבא יחולק באופן שונה ע״י שני האלגוריתמים.



ג. ככל ש – MinPts גדול יותר ב – DBSCAN, כמות הוקטורים שיוגדרו כ- outliers (רעש) תקטן.

פתרון –

לא נכון. ככל ש – MinPts יגדל, כך כמות ה – cores תרד וכך עשויים יותר וקטורים להשאר כרעש.

ג. (5 נקודות) על מנת למצוא את ה – K האופטימלי באלגוריתם Kmeans על קבוצה של n וקטורים, הוצע לנסות בכל פעם k גדול יותר, כאשר מתחלים ב – k=2, אח״כ k=3, וכך הלאה עד k=n. בכל שלב, מריצים את Kmeans עם ה – K הרלוונטי, ובסוף בוחרים את ה – K שהשיג את השגיאה הקטנה ביותר (ממוצע המרחקים של הוקטורים מהמרכזים שלהם). האם הצעה זו נחשבת לטובה? נמקו בפירוק.

פתרון –

הצעה לא טובה. תמיד יבחר k=n כאופטימלי וזה כמובן לא מייצר אשכול רלוונטי.